CAMPUS DE LONGUEUIL
CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT

Informatique

# Ligne de commande (Terminal) sous Linux

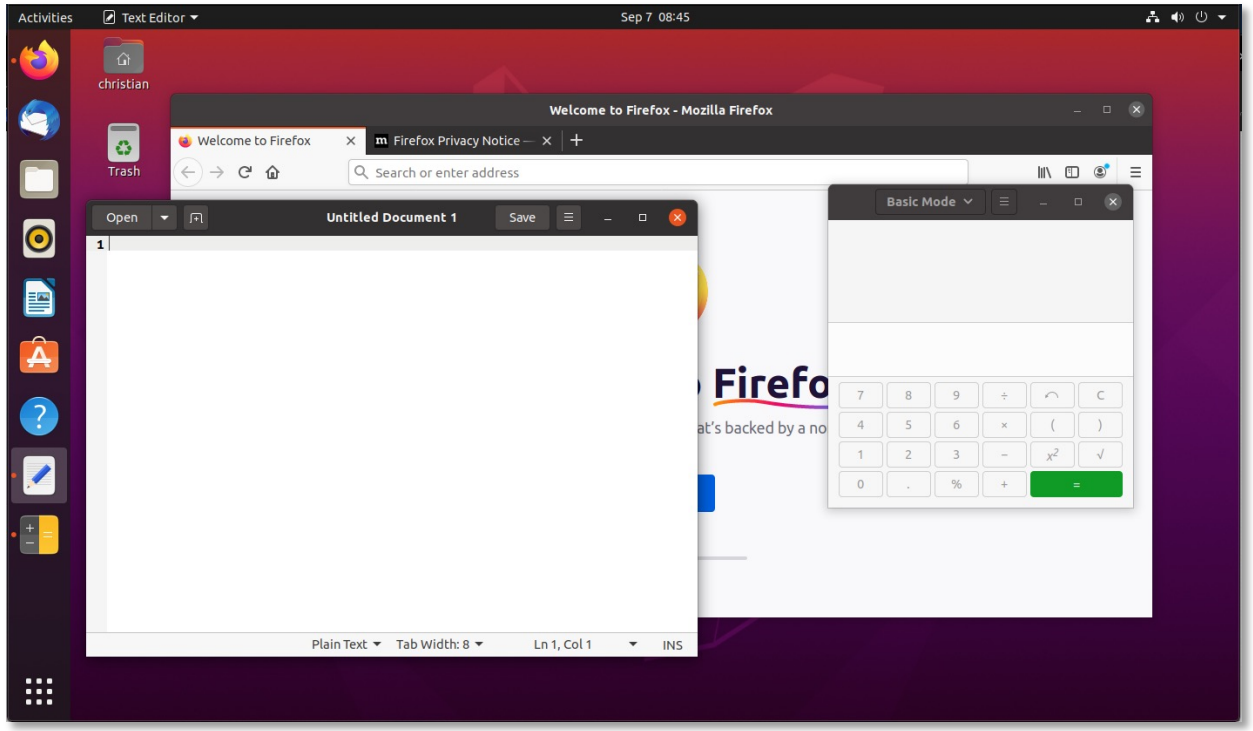
420-1S6 Systèmes d’exploitation

# Plan de la séance :

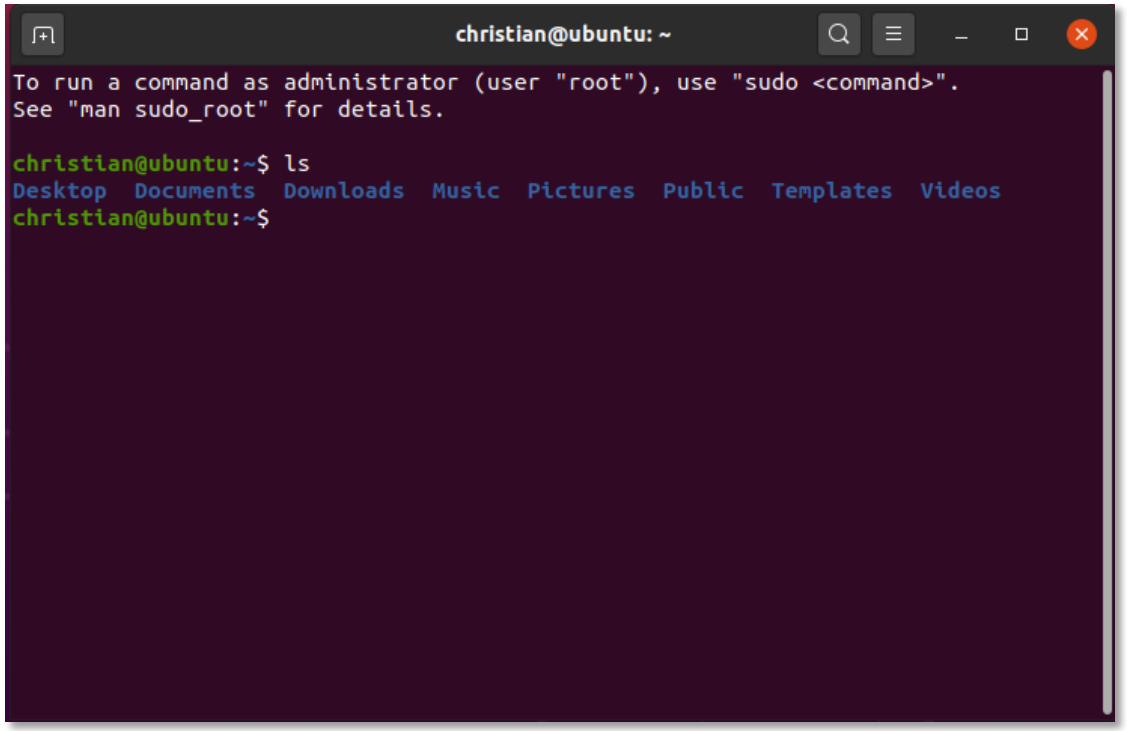
- Ligne de commande vs. GUI
- Le terminal
- Le système de fichiers
- Les commandes de gestion des répertoires et des fichiers

# Interface personne-machine

## Graphique (GUI)




## Ligne de commandes (CLI)

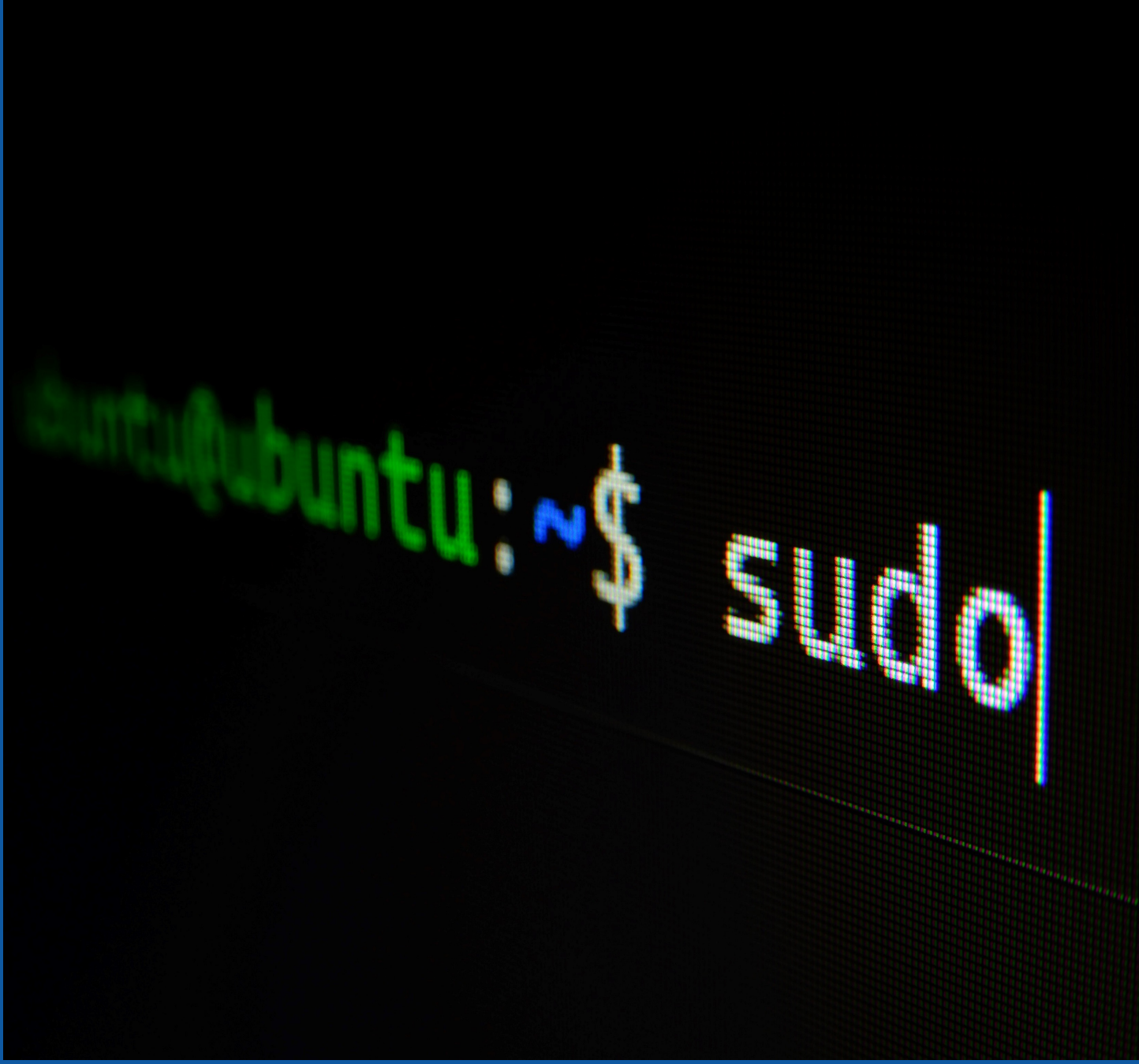


# Ligne de commande vs. le GUI

Sous Linux, la plupart des actions possibles en interface graphique sont aussi possibles en mode ligne de commande, aussi appelé « Terminal ».

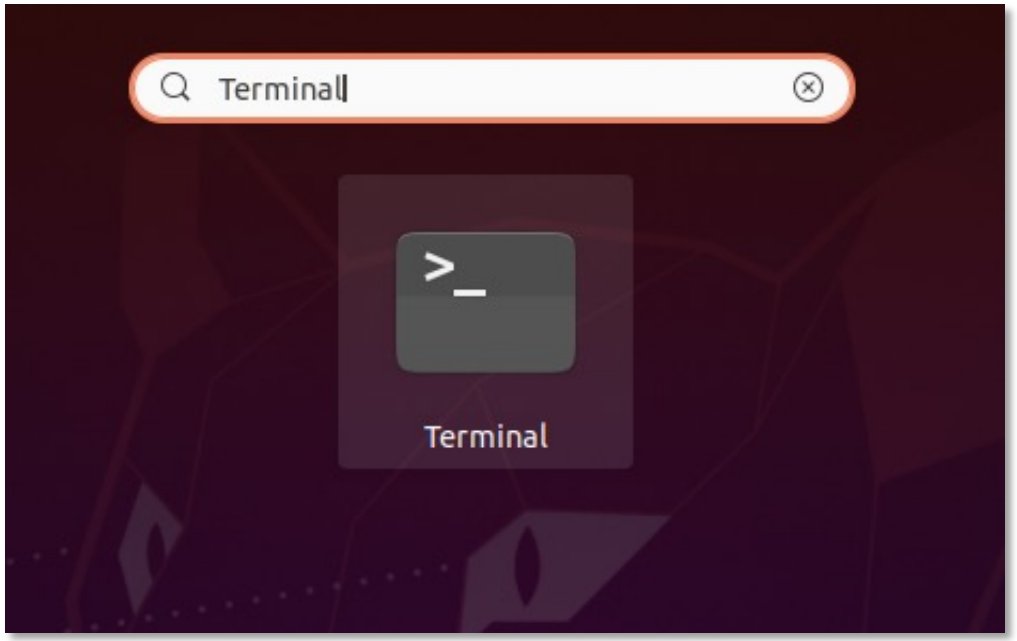
En fait, à la base, Linux fonctionne en mode ligne de commande et c'est l'interface graphique qui est en fait une couche supplémentaire.

# Le terminal



# Le terminal

Pour accéder au terminal, il faut accéder à la liste d'application et chercher « Terminal »



# Le terminal

La console affiche une invite de commandes au début de la ligne. Cette invite rappelle votre nom d'utilisateur, le nom de la machine ainsi que le répertoire dans lequel vous vous trouvez.

Le symbole ~ signifie que vous êtes dans votre répertoire personnel « home directory ».

# Le terminal

Chaque commande peut être complétée de **paramètres** qui agissent comme des options pour modifier l'action de la commande.

Les paramètres sont généralement constitués d'une lettre précédée d'un tiret (-a) ou d'un mot précédé de deux tirets (--all).

```
etudiant@VD-Ubuntu:~$ ls
Bureau  Documents  Images  Modèles  Musique  Public  Téléchargements  travail.txt  Vidéos
etudiant@VD-Ubuntu:~$ ls -a
.   .bash_logout  Bureau  .config    .gnupg  .local   Musique   Public           travail.txt
..  .bashrc       .cache  Documents  Images  Modèles  .profile  Téléchargements  Vidéos
etudiant@VD-Ubuntu:~$ ls --all
.   .bash_logout  Bureau  .config    .gnupg  .local   Musique   Public           travail.txt
..  .bashrc       .cache  Documents  Images  Modèles  .profile  Téléchargements  Vidéos
etudiant@VD-Ubuntu:~$ _
```

# Le terminal (navigation)

Après avoir saisi les premières lettres d'une commande, on peut utiliser l'**autocomplétion** à l'aide de la touche Tab qui permet d'ajouter la suite de la commande.

On peut retrouver les **commandes précédentes** à l'aide des flèches directionnelles Haut et Bas ou encore effectuer une **recherche** parmi les commandes précédentes avec Ctrl + R.

Il existe de nombreux autres raccourcis clavier qu'il est recommandé de connaître pour pouvoir profiter pleinement de la console.

# Le système de fichiers

# Le système de fichiers de Linux

## De base, le système de fichiers de Ubuntu Linux est ext4

- Cependant, tout comme les autres composantes de Linux, ceci peut être remplacé par plusieurs autres types de système de fichiers.

```
christian@ubuntu:~$ df -Th
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
/dev/sda5      ext4       20G  6.7G   12G  37% /
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0     squashfs  256M  256M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/36
/dev/loop1     squashfs   55M   55M     0 100% /snap/core18/1880
/dev/loop2     squashfs   63M   63M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop3     squashfs   30M   30M     0 100% /snap/snapd/8542
/dev/loop4     squashfs   50M   50M     0 100% /snap/snap-store/467
/dev/sda1      vfat      511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs          tmpfs     391M   28K  391M   1% /run/user/1000
```

**Nous verrons les systèmes de fichiers plus tard dans la session!**

# Le système de fichiers de Linux

Le système de fichiers de Linux est organisé en arborescence.

- Linux n'a qu'une seule **racine** appelé **root** et identifiée par une barre oblique ( / ).
- Le système est composé de répertoires (ou dossiers, ou directories) et de fichiers.
- La navigation dans Linux se fait avec l'utilisation de la barre oblique ou le slash ( **/** ).

```
christian@ubuntu:/$ ls -ltr
total 945500
drwxr-xr-x   2 root root      4096 Jul 31 09:27 srv
drwxr-xr-x   2 root root      4096 Jul 31 09:27 mnt
drwxr-xr-x   3 root root      4096 Jul 31 09:27 media
drwxr-xr-x  14 root root      4096 Jul 31 09:28 usr
drwx------   3 root root      4096 Jul 31 09:34 root
drwxr-xr-x  14 root root      4096 Jul 31 09:35 var
drwx------   2 root root     16384 Sep  7 08:25 lost+found
-rw-------   1 root root 968110080 Sep  7 08:25 swapfile
lrwxrwxrwx   1 root root        10 Sep  7 08:25 libx32 -> usr/libx32
lrwxrwxrwx   1 root root         9 Sep  7 08:25 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx   1 root root         9 Sep  7 08:25 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx   1 root root         7 Sep  7 08:25 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root         7 Sep  7 08:25 bin -> usr/bin
lrwxrwxrwx   1 root root         8 Sep  7 08:25 sbin -> usr/sbin
drwxrwxr-x   2 root root      4096 Sep  7 08:28 cdrom
drwxr-xr-x   3 root root      4096 Sep  7 08:28 home
drwxr-xr-x   2 root root      4096 Sep  7 08:33 opt
drwxr-xr-x   8 root root      4096 Sep  7 08:33 snap
drwxr-xr-x   4 root root      4096 Sep  7 08:37 boot
drwxr-xr-x 130 root root     12288 Sep  7 08:37 etc
dr-xr-xr-x 293 root root         0 Sep  7 08:38 proc
dr-xr-xr-x  13 root root         0 Sep  7 08:38 sys
drwxr-xr-x  19 root root      4240 Sep  7 08:38 dev
drwxr-xr-x  32 root root       840 Sep  7 08:38 run
drwxrwxrwt  19 root root      4096 Sep  7 08:48 tmp
```

# Répertoires principaux de Linux

| | |
|---|---|
| / | Racine du système, contient les répertoires principaux |
| /bin | Commandes essentielles communes à tous les utilisateurs |
| /boot | Fichiers de démarrage du système, contient le noyau |
| /dev | Points d'entrée des périphériques |
| /etc | Fichiers de configuration |
| /home | Contient les répertoires personnels des différents utilisateurs |
| /root | Répertoire personnel de l'administrateur |
| /usr | Hiérarchie secondaire, applications, bibliothèques partagées |
| /var | Fichiers trace du système (Logs) |
| /proc | Système de fichier virtuel, informations en temps réel |

# Interpréteurs et shells

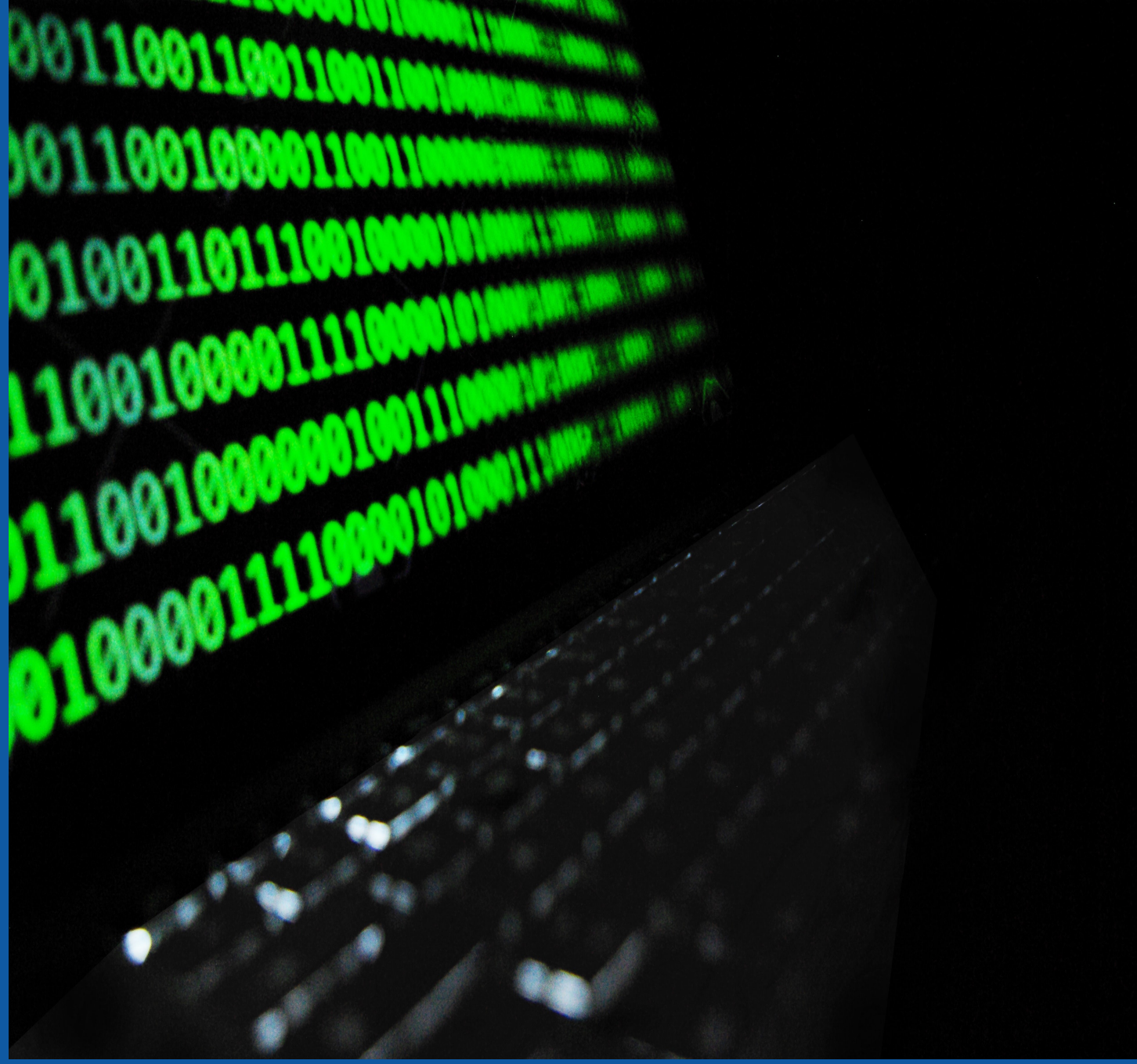
En informatique, le terme shell désigne une interface personne-machine, soit un moyen pour l'utilisateur d'interagir avec le système d'exploitation. Sans shell, il serait impossible d'utiliser l'ordinateur.

Sous Ubuntu Linux, on a deux shells par défaut :

- L'interface graphique (GUI)
- Le terminal, qui est le shell nommé « **bash shell** »

Plusieurs autres shells peuvent être installés et exécutés sur un système Linux, dont sh, csh, zsh, tcsh, ect.

# Les commandes de gestion des répertoires et des fichiers



# Anatomie d'une commande

*Commande* — *Paramètres*

```
rm -R repertoire "autre repertoire"
```

*Switch* *Paramètre* *Paramètre qui comprend des espaces*

Une ligne de commande commence par le nom de la commande.

La commande peut être suivie d'un ou plusieurs paramètres, selon ce qu'on veut faire et ce que la commande accepte.

Chaque élément de la ligne est séparé par une espace.

Ne pas oublier que Linux est un système d'exploitation sensible à la casse, donc qui fait une différence entre les majuscules et les minuscules.

# Aide sur une commande

Pour obtenir de l'aide sur une commande, il suffit d'utiliser **man**, suivi en paramètre de la commande dont vous voulez de l'aide

```
christian@ubuntu:~$ man ls
```

```
LS(1)                          User Commands                          LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).
       Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort  is  speci-
       fied.

       Mandatory  arguments  to  long  options are mandatory for short options
       too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

# Navigation dans la console

La touche de tabulation (« **TAB** ») permet de faire de la complétion automatique de commandes.

Les touches haut et bas permettent de naviguer dans l'historique de commandes.

CTRL+C est pratique si vous voulez interrompre l'exécution d'une commande.

# ls

La commande `ls` vous permet faire la liste des fichiers et répertoires contenus dans le répertoire en cours.

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$
```

# ls (suite)

Utiliser l'option `-a` pour afficher les fichiers cachés (fichiers avec un point devant le nom) et `-l` pour la liste détaillée (un par ligne).

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Fichier2        Fichier.zip  Pictures  Templates
Documents  Fichier1   Fichier_Output  Music        Public    Videos
christian@ubuntu:~$ ls -a
.               .bashrc  Documents  Fichier_Output  .local     .profile   Videos
..              .cache   Downloads  Fichier.zip     .mozilla   Public
.bash_history   .config  Fichier1   .fontconfig     Music      .ssh
.bash_logout    Desktop  Fichier2   .gnupg          Pictures   Templates
christian@ubuntu:~$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 10:20 Documents
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Downloads
-rw-rw-r-- 1 christian christian   69 Sep  7 09:55 Fichier1
-rw-rw-r-- 1 christian christian   24 Sep  7 09:57 Fichier2
-rw-rw-r-- 1 christian christian  129 Sep  7 10:09 Fichier_Output
-rw-rw-r-- 1 christian christian  400 Sep  7 10:19 Fichier.zip
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Music
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Pictures
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Public
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Templates
drwxr-xr-x 2 christian christian 4096 Sep  7 08:33 Videos
```

# mkdir

La commande **`mkdir`** vous permet de créer des répertoires (mkdir = make directory).

```
christian@ubuntu:~$ mkdir Repertoire1
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Repertoire1  Videos
Documents  Music      Public    Templates
christian@ubuntu:~$
```

# rmdir

La commande **rmdir** permet aux utilisateurs de supprimer des répertoires du système.

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Repertoire1  Videos
Documents  Music      Public    Templates
christian@ubuntu:~$ rmdir Repertoire1
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$
```

# touch

La commande **touch** permet de créer un fichier. Si vous faites touch sur un fichier existant, cela actualisera ses dates de dernier accès et de modification.

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$ touch Fichier1
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public     Videos
Documents  Fichier1   Pictures  Templates
christian@ubuntu:~$
```

# rm

La commande `rm` est utilisée pour supprimer un fichier.

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public     Videos
Documents  Fichier1   Pictures  Templates
christian@ubuntu:~$ rm Fichier1
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$
```

***Attention : cette commande est irréversible et peut se révéler dangereuse.***

# cat

La commande **cat** est utilisé pour afficher le contenu d'un fichier l'écran.

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public     Videos
Documents  Fichier1   Pictures  Templates
christian@ubuntu:~$ cat Fichier1
Ceci est le contenu de Fichier 1
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
christian@ubuntu:~$
```

# Le pipeline >

On peut aussi créer un nouveau fichier avec le contenu de deux fichiers avec l'opérande «>».

```
christian@ubuntu:~$ cat Fichier1
Ceci est le contenu de Fichier 1
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
christian@ubuntu:~$ cat Fichier2
A B C
D E F
G H I
J K L
christian@ubuntu:~$ cat Fichier1 Fichier2 > Fichier_Output
christian@ubuntu:~$ cat Fichier_Output
Ceci est le contenu de Fichier 1
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
A B C
D E F
G H I
J K L
christian@ubuntu:~$
```

# head

La commande **`head`** affiche l'en-tête d'un fichier.

Par défaut, il imprime les 10 premières lignes du fichier spécifié.

```
christian@ubuntu:~$ head -2 Fichier_Output
Ceci est le contenu de Fichier 1
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
christian@ubuntu:~$
```

Dans la capture d'écran : les 2 premières lignes du fichier Fichier_Output sont affichées.

# tail

La commande **`tail`** affiche les N dernières lignes du fichier.

```
christian@ubuntu:~$ tail -2 Fichier_Output
G H I
J K L
christian@ubuntu:~$
```

Dans la capture d'écran : les 2 dernières lignes du fichier Fichier_Output sont affichées.

# more

La commande **more** affiche le fichier page par page.

Elle est plus pratique pour les longs fichiers.

```
christian@ubuntu:~$ more /etc/apt/sources.list
```

```
#deb cdrom:[Ubuntu 20.04.1 LTS _Focal Fossa_ - Release amd64 (20200731)]/ focal
main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal universe
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates universe
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
--More--(37%)
```

# cd

La commande **cd** signifie changer de répertoire et est utilisée pour changer le répertoire actuel dans lequel l'utilisateur opère via Terminal. Elle permet de naviguer dans l'arborescence.

```
christian@ubuntu:~$ cd Documents
christian@ubuntu:~/Documents$
```

Cette commande, sans paramètre, vous ramène au répertoire home (ou ~)

```
christian@ubuntu:~/Documents$ cd
christian@ubuntu:~$
```

# cd (suite)

**Important : Il existe deux façons de changer de répertoire sous Linux : en indiquant un chemin relatif, ou en indiquant un chemin absolu.**

## Chemin absolu

- Un chemin absolu fonctionne quel que soit le répertoire dans lequel on se trouve.
- Un chemin absolu est facile à reconnaître : il commence toujours par la racine (/) et liste ensuite tous les répertoires à traverser pour accéder à l'endroit voulu. Chaque répertoire est séparé par la barre oblique /.
- Exemple :

```
etudiant@Linux-Ubuntu:~$ cd /etc/firefox/pref
```

## Chemin relatif

- Un chemin relatif est un chemin qui dépend du répertoire dans lequel on se trouve (position courante).
- Exemple :

```
etudiant@Linux-Ubuntu:~$ cd Documents
```